Matematică 3

Notițe de seminar

Adrian Manea

Curs: Luminița Costache

20 martie 2021

Cuprins

1 Numere și funcții complexe — recapitulare **2**
1.1 Numere complexe – Noțiuni de bază . . . 2
1.2 Funcții complexe elementare . . . 3
1.3 Funcții olomorfe . . . 5
1.4 Exerciții . . . 6

2 Integrale complexe **9**
2.1 Teorema lui Cauchy . . . 9
2.2 Exerciții . . . 11
2.3 Teorema reziduurilor . . . 12
2.4 Exerciții . . . 14
2.5 Aplicații ale teoremei reziduurilor . . . 17

3 Serii Laurent și reziduuri **19**
3.1 Serii de puteri. Serii Laurent . . . 19
3.2 Singularități și reziduuri . . . 21
3.3 Exerciții . . . 24

4 Transformata Laplace **27**
4.1 Definiții și proprietăți . . . 27
4.2 Tabel de transformate Laplace . . . 29
4.3 Exerciții . . . 30
4.4 Aplicații ale transformatei Laplace . . . 32
4.5 Exerciții . . . 34
4.6 Formula de inversare Mellin-Fourier . . . 34

Index **36**

SEMINAR 1

NUMERE ȘI FUNCȚII COMPLEXE — RECAPITULARE

1.1 Numere complexe – Noțiuni de bază

Începem cu cîteva noțiuni esențiale și recapitulative privitoare la mulțimea numerelor complexe. Amintim definiția:

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\},$$

precum și faptul că avem, în general, șirul de incluziuni:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Dat un număr complex $z = a + bi$, se numește *partea reală*, notată $\mathrm{Re}(z)$, numărul real a, iar *partea imaginară*, notată $\mathrm{Im}(z)$, numărul real b.

De asemenea, *conjugatul* numărului complex z de mai sus este $\overline{z} = z^* = a - bi$, iar *modulul* numărului complex z este $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Există mai multe forme de reprezentare a numerelor complexe:

- *forma algebrică*, dată mai sus, $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$;
- *forma trigonometrică*, $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, unde $r = |z|$, iar $\theta = \mathrm{Arg}(z)$ se numește *argumentul principal*;
- *forma polară*, $z = re^{i\theta} = r\exp(i\theta)$, unde r și θ au înțelesul din forma trigonometrică;
- *forma geometrică*, în care $z = a + bi$ reprezintă *afixul* punctului din plan $A(a, b)$. Pentru acest caz, menționăm că $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ reprezintă lungimea vectorului de poziție al punctului A, iar θ reprezintă unghiul pe care îl face acest vector de poziție cu axa OX, măsurat în sens trigonometric.

Operațiile cu numere complexe se fac în modul uzual, ținînd seama de proprietatea $i^2 = -1$. Mai amintim *formula lui Moivre*, utilă în special atunci cînd numărul complex a fost scris sub formă trigonometrică. Fie, așadar, numerele complexe:

$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2).$$

Atunci înmulțirea acestora se face cu formula:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \left(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)\right),$$

formulă care se generalizează ușor în forma:

$$z^n = r^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)), \forall n.$$

Tot folosind numere complexe, putem reprezenta și curbe:

- *Cercul* centrat în punctul de afix z_0 și de rază R are ecuația:

$$|z - z_0| = r;$$

- *Elipsa* cu focarele în punctele de afixe z_0 și w_0, iar axa mare are lungimea d are ecuația:

$$|z - z_0| + |z - w_0| = d.$$

Amintim și *formele canonice* ale ecuațiilor acestor conice:

- *Cercul* centrat în (x_0, y_0) și de rază R are ecuația:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2;$$

- *Elipsa* de semiaxe a, b are ecuația:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Tot din punct de vedere geometric, mai amintim și că *distanța* între două puncte $A(z)$ și $B(w)$ este $AB = |z - w|$.

1.2 Funcții complexe elementare

Cea mai simplă funcție complexă este *funcția exponențială*, definită prin:

$$\exp : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \exp z = e^z = \sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}.$$

Se observă imediat că au loc proprietățile așteptate:

- $\exp(0) = 1$;
- $\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \cdot \exp(z_2), \forall z_{1,2} \in \mathbb{C}$;
- $\exp(iy) = \cos y + i \sin y, \forall y \in \mathbb{R}$ (formula lui Euler).

Mai departe, putem calcula simplu *logaritmul complex*, dacă numărul complex a fost adus în forma polară. Fie, așadar, $z = re^{i\theta}$. Rezultă:

$$\ln z = \ln r + i\theta.$$

În general, cum argumentul unui număr complex nu este unic (θ de mai sus reprezintă *argumentul principal*, dar $\theta + 2k\pi$ este argumentul general), spunem că funcția logaritm este *multiformă*, deoarece valoarea ei generală este:

$$\mathrm{Ln} z = \{\ln |z| + i(\mathrm{Arg} z + 2k\pi) \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

iar $\ln z$ se numește *valoarea principală* a logaritmului.

Funcția putere se definește acum simplu pornind de la formula:

$$a^b = \exp(b \ln a).$$

Rezultă:

$$z^m = \exp(m \ln z) = \exp(m(\ln |z| + i\mathrm{Arg} z)),$$

folosind valoarea principală.

Similar se definește și puterea rațională, adică *funcția radical*:

$$\sqrt[n]{z} = z^{\frac{1}{n}} = \exp\left(\frac{1}{n} \ln z\right).$$

Folosind funcțiile exponențiale și identitatea lui Euler, putem defini și *funcții trigonometrice complexe:*

$$\cos z = \frac{\exp(iz) + \exp(-iz)}{2}$$
$$\sin z = \frac{\exp(iz) - \exp(-iz)}{2i}$$
$$\tan z = -i\frac{\exp(iz) - \exp(-iz)}{\exp(iz) + \exp(-iz)}$$

Mai avem nevoie și de *funcțiile trigonometrice hiperbolice*:

$$\sinh z = \frac{\exp(z) - \exp(-z)}{2}$$
$$\cosh z = \frac{\exp(z) + \exp(-z)}{2}$$
$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}$$

și au loc legăturile:

$$\sinh z = -i\sin(iz), \quad \cosh z = \cos(iz).$$

Funcțiile trigonometrice inverse se pot obține din rezolvarea unor ecuații trigonometrice[1]:

$$w = \text{arcsin}z \Longrightarrow z = \sin w \Longrightarrow z = \frac{\exp(iw) - \exp(-iw)}{2i} \Longleftrightarrow \exp(2iw) - 2iz\exp(iw) - 1 = 0,$$

care se rezolvă (pentru w) ca o ecuație de gradul al doilea și se obține:

$$w = \text{arcsin}z = -i\ln(iz \pm \sqrt{1 - z^2})$$

și se procedează similar pentru arccos și arctan.

1.3 Funcții olomorfe

Fie o funcție complexă oarecare $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$, cu $A \subseteq \mathbb{C}$. Pentru orice $z \in A \subseteq \mathbb{C}$, deoarece z are o parte reală și o parte imaginară, și imaginea sa prin f se poate separa. Deci, în general, orice funcție complexă f ca mai sus poate fi scrisă sub forma

$$f = P + iQ, \quad P, Q : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Rezultă că noțiunile de *limită, continuitate, derivabilitate* pot fi puse pe componente.

Definiţie 1.1: O funcție complexă $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ se numește *olomorfă* dacă este derivabilă în orice punct din domeniul de definiție.

Nu intrăm în detalii, deoarece nu vom rezolva exerciții cu derivate complexe.
Vor fi foarte importante, însă, rezultatele:

Teoremă 1.1: *Funcție $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, f = P + iQ$ este olomorfă dacă $P, Q : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ sunt diferențiabile, iar derivatele lor parțiale verifică* condițiile Cauchy-Riemann*, adică:*

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{\partial P}{\partial y}.$$

[1]Pentru corectitudine, ar trebui să notăm funcțiile trigonometrice cu inițială mare, Arcsin, Arccos etc. Dar vom folosi de fiecare dată doar valoarea principală, astfel că, prin abuz de notație, folosim scrierea din cazul real. Însă trebuie reținut că majoritatea funcțiilor complexe sînt *multiforme*, i.e. pot avea mai multe valori!

Observaţie 1.1: Pentru simplitate, vom mai nota derivatele parțiale cu indici, adică, de exemplu:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \overset{\text{not.}}{=} f_x$$

și similar $f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}$ etc.

Corola 1.1: *Dacă funcția complexă $f = P + iQ$ este olomorfă, atunci P și Q sînt armonice, adică:*

$$\Delta P = P_{xx} + P_{yy} = \Delta Q = Q_{xx} + Q_{yy} = 0.$$

Atenție, însă, la formularea rezultatului: condiția de olomorfie este *necesară*, în niciun caz suficientă! Negarea corolarului de mai sus este:

Corola 1.2: *Dacă una dintre funcțiile P sau Q nu este armonică, atunci funcția $f = P + iQ$ nu poate fi olomorfă.*

1.4 Exerciții

1. Verificați dacă funcția de mai jos este olomorfă:

$$f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = z^2 + \exp(iz).$$

Indicație: Se separă partea reală și partea imaginară a funcției și se verifică condițiile Cauchy-Riemann și faptul că cele două componente sînt armonice.

2. Fie $P(x, y) = e^{3x} \cos 2y + y^2 - x^2$. Determinați funcția olomorfă $f = P + iQ$ astfel încît $f(0) = 1$.

Indicație: Verificăm dacă $\Delta P = 0$ (condiție necesară!). Apoi, prin integrarea condițiilor Cauchy-Riemann, se obține componenta Q. În final, $f(z) = e^{2z} - z^2 + ki, k \in \mathbb{C}$ și folosind condiția din enunț, obținem $k = 0$.

3. Rezolvați ecuațiile:

(a) $\exp w = -2i$;

(b) $z^3 + 2 - 2i = 0$;

(c) $\sin z = 2$.

4. Calculați:

(a) $\sin(1 + i)$;

(b) $\sinh(1 - i)$;

(c) $\ln i$;

(d) $\ln(1 - i)$;

(e) $(1 + i)^{20}$;

(f) $\sqrt[5]{1 - i}$;

(g) $\arcsin(i\sqrt{3})$;

(h) $\arccos(i\sqrt{3})$;

(i) $\tan(1 - i)$.

5. Verificați dacă funcțiile date sînt armonice și, în caz afirmativ, determinați funcția complexă $f = P + iQ$, pentru:

(a) $P(x, y) = x^2 - y^2 - 2y$, știind că $f(0) = 1$;

(b) $P(x, y) = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$, știind că $f(1) = 1$;

(c) $P(x, y) = (x \cos y - y \sin y)e^x$;

(d) $P(x, y) = xy + x + 2y$, știind că $f(2i) = -1 + 5i$;

(e) $P(x, y) = 4xy^3 - 4x^3y + x$, știind că $f(1 + i) = 5 + 4i$;

(f) $P(x, y) = 3x^2y + 2x^2 - y^3 - 2y^2$;

(g) $P(x, y) = x^4 - 6x^2y^2 + y^2$;

(h) $Q(x, y) = \dfrac{x}{x^2 + y^2}$.

6. Determinați $k \in \mathbb{C}$ astfel încît funcția:

$$P(x, y) = x^3 - kxy^2 + 12xy - 12x$$

să fie armonică și determinați f olomorfă pentru care $P = \mathrm{Re}(f)$.

7. Scrieți sub formă trigonometrică și polară numerele complexe:

(a) $z = 3 - i$;

(b) $z = 3 + i$;

(c) $z = i$;

(d) $z = 1$;

(e) $z = 1 + 2i$;

(f) $z = 2 + i$.

8. Găsiți forma canonică și ecuația complexă pentru:

(a) Cercul centrat în $(0, 1)$ și cu raza 2;

(b) Cercul centrat în $(1, 0)$ și cu raza 1;

(c) Cercul centrat în $(1, 2)$ și cu raza 1;

(d) Elipsa cu focarele în $(-1, 0)$ și $(3, 0)$ și cu axa mare de lungime 6;

(e) Elipsa cu focarele în $(0, 1)$ și $(0, -2)$ și cu axa mare de lungime 5.

Reprezentați grafic fiecare dintre cazurile de mai sus.

9. Fie punctele $A(1 + 2i)$ și $B(-1)$, iar M, mijlocul segmentului $[AB]$. Calculați distanța de la punctul M la punctul N, de afix $-2 + 3i$. Reprezentare grafică.

SEMINAR 2

INTEGRALE COMPLEXE

2.1 Teorema lui Cauchy

În multe situații, putem calcula integralele complexe direct, într-o manieră asemănătoare cu integralele curbilinii. Un exemplu simplu:

$$I_1 = \int_{|z|=1} z|dz|.$$

Folosind forma polară, $z = e^{it}$, deoarece integrala se face pe $|z| = 1$, iar $t \in [0, 2\pi]$. Rezultă $dz = ie^{it}dt$, deci $|dz| = dt$. Atunci:

$$I_1 = \int_0^{2\pi} e^{it}dt = \frac{1}{i}e^{it}\Big|_0^{2\pi} = 0.$$

Un alt exemplu:

$$I_2 = \int_S z|dz|,$$

unde S este segmentul care unește pe 0 și i. Putem parametriza acest segment: $S : z = ti, t \in [0, 1]$, deci $dz = idt$ și din nou $|dz| = dt$. Rezultă:

$$I_2 = \int_0^1 tidt = \frac{i}{2}.$$

Dar în unele situații, putem calcula chiar mai ușor:

Teoremă 2.1 (Cauchy)**:** *Fie $D \subseteq \mathbb{C}$ un domeniu simplu conex și $f : D \longrightarrow \mathbb{C}$ o funcție olomorfă pe D, cu $P = \mathrm{Re}f$ și $Q = \mathrm{Im}f$, funcții de clasă $\mathcal{C}^1(D)$.*

Fie $\gamma : [a, b] \longrightarrow D$ o curbă închisă și jordaniană (fără autointersecții) de clasă $\mathcal{C}^1$ pe porțiuni, astfel încît $\mathrm{Int}\gamma$ *să verifice condițiile formulei Green-Riemann.*

Atunci $\displaystyle\int_\gamma f(z)dz = 0.$

Acesta este un caz simplu în care calculul se termină imediat cu rezultat nul.

În exerciții, vom folosi adesea următoarea:

Teoremă 2.2 (Formula integrală Cauchy)**:** *Fie $D \subseteq \mathbb{C}$ un domeniu și $f : D \longrightarrow \mathbb{C}$ o funcție olomorfă pe D. Fie $\overline{\Delta} \subseteq D$, unde Δ este un domeniu simplu conex, mărginit, cu frontiera γ, care este o curbă închisă, jordaniană, de clasă $\mathcal{C}^1$ pe porțiuni, orientată pozitiv.*

Atunci pentru orice $a \in \Delta$ fixat are loc:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(z)}{z-a}dz.$$

Principala aplicație a acestei teoreme este să ne ajute să calculăm integrale pe domenii în interiorul cărora funcția pe care o integrăm are probleme. Un exemplu:

$$\int_{|z-2i|=1} \frac{1}{z^2+4}dz.$$

Observăm că $z = 2i$ este un punct cu probleme pentru funcția considerată și aplicăm formula integrală Cauchy.

Putem rescrie integrala astfel, izolînd punctul cu probleme:

$$\int_{|z-2i|=1} \frac{1}{z^2+4}dz = \int_{|z-2i|=1} \frac{\frac{1}{z+2i}}{z-2i}dz = \frac{f(z)}{z-2i}dz,$$

unde am introdus exact funcția cu probleme, adică $f(z) = \dfrac{1}{z+2i}$.

Aplicăm formula integrală Cauchy și obținem:

$$f(2i) = \frac{1}{2\pi i}\int_{|z-2i|=1} \frac{f(z)}{z-2i}dz \Longrightarrow \int_{|z-2i|=1} \frac{f(z)}{z-2i}dz = 2\pi i f(2i) = \frac{\pi}{2}.$$

Vor exista situații cînd punctul izolat nu poate fi eliminat atît de ușor (sau chiar deloc), cazuri în care vom aplica un rezultat fundamental, *teorema reziduurilor*.

Esențialmente, formula integrală Cauchy se aplică atunci cînd avem *un singur pol simplu*, aflat în interiorul domeniului de integrare. În afara teoremei reziduurilor, pe care o vom studia imediat, mai există un rezultat care ne permite să calculăm pentru cazul cînd avem un pol multiplu:

Teoremă 2.3 (Formula integrală Cauchy pentru derivate)**:** *În condițiile și ipoteza formulei integrale Cauchy, are loc și rezultatul:*

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz.$$

Această formulă permite calculul atunci cînd avem *un pol multiplu*. În cazul în care sînt mai mulți poli, se poate aplica descompunerea în fracții elementare sau teorema reziduurilor.

2.2 Exerciții

1. Calculați integrala $\int_\Gamma z^2 dz$, unde:

(a) $\Gamma = [-1, i] \cup [i, 1]$;

(b) $\Gamma = \{z(t) = 2 + it^2 \mid 0 \le t \le 1\}$;

(c) $\Gamma = \{z(t) = t + i\cos\frac{\pi t}{2} \mid -1 \le t \le 1\}$;

(d) $\Gamma = OA$, cu $O(0,0)$ și $A(2,1)$.

Indicații: Se parametrizează drumurile și se calculează ca în exemplele de mai sus.

2. Folosind teorema Cauchy sau formula integrală Cauchy, calculați:

(a) $\int_{|z-1|=3} z^4 dz$;

(b) $\int_{|z|=4} \frac{\cos z}{z^2 - 6z + 5} dz$;

(c) $\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z(z-2)} dz$;

(d) $\int_\Gamma \frac{\exp(z^2)}{z^2 - 6z} dz$, unde $\Gamma : |z-2| = r, r \in \{1, 3, 5\}$;

(e) $\int_{|z|=1} \frac{\exp(3z)}{z^4} dz$;

(f) $\int_{|z-i|=1} \frac{1}{(z^2+1)^2} dz$;

(g) $\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2(z-2)} dz$.

Indicații: Ideea de bază este să identificăm punctele cu probleme ale funcțiilor de integrat în interiorul domeniilor pe care integrăm, apoi să descompunem integrandul cu o funcție căreia i se poate aplica teorema Cauchy.

(a) funcția z^4 este olomorfă, deci integrala este nulă;

(b) avem $\frac{\cos z}{(z-1)(z-5)}$, dar singurul punct cu probleme din interiorul domeniului este $z_1 = 1$. Definim $f(z) = \frac{\cos z}{z-5}$, iar integrala devine $\int_{|z|=4} \frac{f(z)}{z-1} dz$, care se calculează cu formula Cauchy.

(c) pentru $r = 1$, funcția este olomorfă, deci integrala este nulă. Pentru $r = 3$, $z = 0$ este punct cu probleme, deci definim $f(z) = \dfrac{\exp(z^2)}{z-6}$.

3. Folosind formula integrală Cauchy pentru derivate, calculați:

(a) $I_1 = \oint_{|z|=2} \dfrac{z+2}{z^3(z-1)} dz$;

(b) $I_2 = \oint_{|z|=\frac{1}{2}} \dfrac{z+2}{z^3(z-1)} dz$.

Indicație: Pentru punctul (a), observăm că ambii poli ($z = 0$ și $z = 1$) se află în interiorul domeniului, astfel că, înainte de calcul, trebuie aplicată descompunerea în fracții simple.

Pentru punctul (b), singurul pol în interiorul domeniului este $z = 0$, care este pol triplu, deci se poate aplica direct formula.

2.3 Teorema reziduurilor

Similar cu orice funcție reală, și funcțiile complexe pot fi dezvoltate în serii de puteri. În cazul complex, seriile se numesc *serii Laurent* și pot conține și puteri negative.

Informal, punctele cu probleme care ne interesează se numesc *poli* sau *puncte singulare.* Ordinul unui pol $z = a$ este multiplicitatea algebrică a rădăcinii $z = a$ în dezvoltarea în serie Laurent a funcției f. În particular, avem *poli simpli, dubli* etc.

Definiţie 2.1: Fie $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ o funcție complexă și dezvoltarea sa în serie Laurent în jurul unui punct $z_0 \in \mathbb{C}$:

$$f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n, \qquad a_n \in \mathbb{R}.$$

Se numește *reziduul* funcției f în punctul singular z_0 coeficientul a_{-1} din dezvoltarea de mai sus, notat $\mathrm{Rez}(f, z_0)$.

Următoarea teoremă ne dă metode de calcul al reziduurilor, în funcție de multiplicitatea lor:

Teoremă 2.4 (Calculul reziduurilor)**:** *(1)* $\mathrm{Rez}(f, a) = c_{-1}$, *unde* c_{-1} *este coeficientul lui* $\dfrac{1}{z-a}$ *în dezvoltarea în serie Laurent a funcției* f *în vecinătatea singularității* $z = a$.

(2) Dacă $z = a$ *este pol de ordinul* $p \geq 2$ *pentru* f, *atunci:*

$$\mathrm{Rez}(f, a) = \frac{1}{(p-1)!} \lim_{z\to a} \left[(z-a)^p f(z)\right]^{(p-1)};$$

(3) Dacă $z = a$ *este pol simplu pentru* f, *atunci, particularizînd formula de mai sus, avem:*

$$\mathrm{Rez}(f, a) = \lim_{z\to a}(z-a)f(z);$$

(4) Dacă f se poate scrie ca un cît de funcții, $f = \dfrac{A}{B}$, olomorfe în jurul lui a și dacă $z = a$ este pol simplu pentru f, adică $B(a) = 0$, atunci:

$$\mathrm{Rez}(f, a) = \lim_{z \to a} \frac{A(z)}{B'(z)}.$$

Rezultatul esențial al acestei secțiuni ne arată că, dacă integrăm o funcție cu probleme, valoarea integralei este dată în mod esențial de reziduurile sale:

Teoremă 2.5 (Teorema reziduurilor)**:** *Fie $D \subseteq \mathbb{C}$ un domeniu și $f : D - \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\} \longrightarrow \mathbb{C}$ o funcție olomorfă pentru care α_i sînt poli.*

Fie $K \subseteq D$ un compact cu frontiera $\Gamma = \partial K$, o curbă de clasă $\mathcal{C}^1$, jordaniană, orientată pozitiv și care conține toate α_i în interior. Atunci:

$$\int_\Gamma f(z)dz = 2\pi i \sum_{j=1}^{k} \mathrm{Rez}(f, \alpha_j).$$

De exemplu, să calculăm integrala:

$$I = \int_{|z|=r} \frac{e^z}{(z-i)(z-2)} dz, r > 0, r \neq 1, 2.$$

Soluție: Dacă $0 < r < 1$, putem aplica teorema lui Cauchy (2.1) și găsim $I = 0$.
Dacă $1 < r < 2$, aplicăm formula integrală a lui Cauchy (2.2) și găsim:

$$\int_{|z|=r} \frac{e^z}{(z-i)(z-2)} dz = \int_{|z|=r} \frac{\frac{e^z}{z-2}}{z-i} dz = \int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z-i} dz,$$

unde $f(z) = \dfrac{e^z}{z-2}$. Rezultă:

$$\int_{|z|=r} \frac{f(z)}{z-i} dz = 2\pi i f(i) = 2\pi i \frac{e^i}{i-2}.$$

Dacă $r > 2$, aplicăm teorema reziduurilor, cu i și 2 poli simpli. Avem:

$$\mathrm{Rez}(f, i) = \lim_{z \to i} (z-i) \frac{e^z}{(z-i)(z-2)} = \frac{e^i}{i-2}$$
$$\mathrm{Rez}(f, 2) = \lim_{z \to 2} \frac{e^z}{(z-i)(z-2)} = \frac{e^2}{2-i}.$$

Rezultă, din teorema reziduurilor:

$$\int_{|z|=r} \frac{e^z}{(z-i)(z-2)} dz = 2\pi i \left(\frac{e^i}{i-2} + \frac{e^2}{2-i} \right).$$

2.4 Exerciții

1. Calculați reziduurile funcțiilor în punctele a indicate:

(a) $f(z) = \dfrac{\exp\left(z^2\right)}{z-1}$, $a = 1$;

(b) $f(z) = \dfrac{\exp\left(z^2\right)}{(z-1)^2}$, $a = 1$;

(c) $f(z) = \dfrac{z+2}{z^2-2z}$, $a = 0$;

(d) $f(z) = \dfrac{1+e^z}{z^4}$, $a = 0$;

(e) $f(z) = \dfrac{\sin z}{4z^2}$, $a = 0$;

(f) $f(z) = \dfrac{z}{1-\cos z}$, $a = 0$.

Indicație: Verificăm multiplicitatea polului $z = a$ și aplicăm formula corespunzătoare din teorema 2.4.

2. Să se calculeze următoarele integrale:

(a) $I = \displaystyle\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2-1}$;

(b) $I = \displaystyle\int_{\gamma} \frac{dz}{z^4+1}$, $\gamma : x^2+y^2-2x = 0$;

(c) $I = \displaystyle\int_{|z|=3} \frac{z^2+1}{(z-1)^2(z+2)}\,dz$.

Soluție: (a) Punctele $z = \pm 1$ sînt poli de ordinul 1 pentru funcția $f(z) = \dfrac{1}{z^2-1}$. Ele sînt situate în interiorul discului pe care integrăm, cu $|z| = 2$, deci putem aplica teorema reziduurilor:

$$I = 2\pi i \cdot \Big(\mathrm{Rez}(f, z_1) + \mathrm{Rez}(f, z_2)\Big).$$

Calculăm separat reziduurile:

$$\mathrm{Rez}(f, z_1) = \lim_{z\to 1}(z-1)\cdot\frac{1}{z^2-1} = \frac{1}{2}$$
$$\mathrm{Rez}(f, z_2) = \lim_{z\to -1}(z+1)\cdot\frac{1}{z^2-1} = -\frac{1}{2}.$$

Rezultă:

$$I = \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2 - 1} = 2\pi i \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 0.$$

(b) Curba γ este un cerc centrat în $(1, 0)$ și cu raza 1. Căutăm polii funcției $f(z) = \dfrac{1}{z^4 + 1}$ care se află în interiorul lui γ.

Avem succesiv:

$$\begin{aligned} z^4 + 1 = 0 &\Longrightarrow z^4 = -1 = \cos\pi + i\sin\pi \Longrightarrow \\ z &= \sqrt[4]{\cos\pi + i\sin\pi} \Longrightarrow \\ z_k &= \cos\frac{\pi + 2k\pi}{4} + i\sin\frac{\pi + 2k\pi}{4}, k = 0, 1, 2, 3. \end{aligned}$$

Doar punctele z_0, z_3 se află în interiorul discului delimitat de γ și calculăm reziduurile în aceste puncte.

Putem aplica formula din Teorema 2.4 (4) și avem:

$$\begin{aligned} \mathrm{Rez}(f, z_0) &= \frac{A(z)}{B'(z)}\bigg|_{z_0} = \frac{1}{4z^3}\bigg|_{z_0} = -\frac{1}{4}e^{\frac{\pi i}{4}} \\ \mathrm{Rez}(f, z_3) &= \frac{A(z)}{B'(z)}\bigg|_{z_3} = \frac{1}{4z^3}\bigg|_{z_3} = -\frac{1}{4}e^{\frac{7\pi i}{4}}. \end{aligned}$$

Rezultă:

$$I = \int_\gamma \frac{dz}{z^4 + 1} = 2\pi i\left(-\frac{1}{4}e^{\frac{\pi i}{4}} - \frac{1}{4}e^{\frac{7\pi i}{4}}\right) = -\frac{\pi\sqrt{2}i}{2}.$$

(c) Avem doi poli, $z = 1, z = -2$ în interiorul conturului. Se vede că $z_1 = 1$ este pol de ordinul 2, iar $z_2 = -2$ este pol de ordinul 1. Calculăm reziduurile:

$$\begin{aligned} \mathrm{Rez}(f, z_1) &= \frac{1}{2!}\lim_{z\to 1}\left[(z-1)^2\frac{z^2+1}{(z-1)^2(z+2)}\right] \\ &= \frac{1}{2!}\lim_{z\to 1}\frac{z^2 + 4z - 1}{(z+2)^2} \\ &= \frac{2}{9} \\ \mathrm{Rez}(f, z_2) &= \lim_{z\to -2}(z+2)\frac{z^2+1}{(z-1)^2(z+2)} = \frac{5}{9}. \end{aligned}$$

Rezultă:

$$I = \int_{|z|=3} \frac{z^2+1}{(z-1)^2(z+2)} dz = \frac{14}{9}\pi i.$$

3. Să se calculeze integralele:

(a) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{dz}{\sin z}$;

(b) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{e^z}{z^2} dz$;

(c) $\displaystyle\int_{|z|=5} z e^{\frac{3}{z}} dz$;

(d) $\displaystyle\int_{|z-1|=1} \frac{dz}{(z+1)(z-1)^3}$;

(e) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^4} dz$.

Indicații: (a) $z = 0$ este singurul pol din interiorul domeniului;

(b), (c): Dezvoltăm în serie Laurent și identificăm reziduurile folosind definiția.

(d) Avem $z = 1$ pol de ordin 3 și $z = -1$ pol simplu. Doar $z = 1$ se află în interiorul domeniului și dezvoltăm în serie Laurent după puterile lui $z - 1$:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{z+1} &= \frac{1}{2-(-(z-1))} \\
&= \frac{1}{2}\frac{1}{1-\left(-\frac{z-1}{2}\right)} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{n\geq 0}(-1)^n \frac{(z-1)^n}{2^n} \\
&= \sum_{n\geq 0}(-1)^n \frac{(z-1)^n}{2^{n+1}},
\end{aligned}$$

pentru $|z-1| < 2$.

Rezultă:

$$\frac{1}{(z+1)(z-1)^3} = \sum_{n\geq 0}(-1)^n \frac{(z-1)^{n-3}}{2^{n+1}} = \frac{1}{2(z-1)^3} - \frac{1}{4(z-1)^2} + \frac{1}{8(z-1)} - \frac{1}{16} + \dots,$$

deci $\mathrm{Rez}(f, 1) = \dfrac{1}{8}$.

2.5 Aplicații ale teoremei reziduurilor

Putem folosi teorema reziduurilor pentru a calcula integrale trigonometrice de forma:

$$I = \int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)d\theta,$$

unde R este o funcție rațională.

Facem schimbarea de variabilă $z = e^{i\theta}$ și atunci, pentru $\theta \in [0, 2\pi]$, z descrie cercul $|z| = 1$, o dată, în sens direct.

Folosim formulele lui Euler:

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$$
$$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right).$$

Atunci, dacă $z = e^{i\theta}$, rezultă $dz = ie^{i\theta}\, d\theta = izd\theta$, iar integrala devine:[1]

$$I = \int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)d\theta = \oint_{|z|=1} R_1(z)dz,$$

unde:

$$R_1(z) = \frac{1}{iz}R\left(\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2iz}\right).$$

Această funcție poate avea poli și deci putem folosi teorema reziduurilor. Dacă $a_1, \dots, a_n$ sînt polii din interiorul cercului unitate, avem:

$$I_1 = 2\pi i \sum_{k\geq 1} \mathrm{Rez}(R_1, a_k).$$

Să vedem cîteva exemple:

(a) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}$;

(b) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1+3\cos^2\theta}$;

(c) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\sin\theta}{1+i\sin\theta}\, d\theta$;

[1] $\oint$ marchează o integrală pe un contur *închis*

(d) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a\sin\theta}, |a| < 1, a \in \mathbb{R};$

(e) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos 3t}{5 - 4\cos t} dt.$

Soluție:

(a) Notăm $z = e^{i\theta}$, cu $\theta \in [0, 2\pi]$. Atunci avem succesiv:

$$\begin{aligned}
dz = ie^{i\theta}d\theta = izdz &\Longrightarrow d\theta = \frac{dz}{iz} \\
\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} &= \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right) \\
\frac{1}{2 + \cos\theta} &= \frac{2z}{z^2 + 4z + 1} \\
\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos\theta} &= \oint_{|z|=1} \frac{2z}{z^2 + 4z + 1}\frac{dz}{iz} \\
&= -2i \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 4z + 1}.
\end{aligned}$$

Acum folosim teorema reziduurilor. Singularitățile funcției $f(z) = \dfrac{1}{z^2 + 4z + 1}$ sînt $z = -2 \pm \sqrt{3}$, care sînt poli simpli. Numai $z = -2 + \sqrt{3}$ se află în interiorul cercului $|z| = 1$ și calculăm reziduul folosind Teorema 2.4(2).

SEMINAR 3

SERII LAURENT ȘI REZIDUURI

3.1 Serii de puteri. Serii Laurent

Noțiunile privitoare la scrierea funcțiilor cu ajutorul seriilor de puteri, întîlnite în cazul real prin serii Taylor, se pot generaliza și în cazul complex. Situația este ceva mai problematică în acest caz, deoarece argumentele sînt obiecte bidimensionale. În orice caz, multe dintre noțiunile din cazul real pot fi preluate aproape fără modificare și în cazul complex.

Definiţie 3.1: O serie de forma $\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$, cu $z \in \mathbb{C}$ oarecare, $z_0 \in \mathbb{C}$ fixat și $a_n \in \mathbb{C}$ coeficienți, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, se numește *serie de puteri* centrată în z_0.

Ca în cazul real, se poate calcula *raza de convergență* a seriilor de puteri cu una dintre formulele:

$$R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

Atunci, deoarece lucrăm în planul complex, se definește *discul de convergență* al seriei prin:

$$B(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < R\}.$$

Știm, de asemenea, că:

- seria este absolut convergentă pe $|z - z_0| < R$;
- seria este divergentă pe $|z - z_0| > R$;
- seria este uniform convergentă pe $|z - z_0| \leq \rho$, pentru orice $\rho < R$,

iar pe frontiera discului trebuie testat separat.

În interiorul discului de convergență, suma seriei este o funcție olomorfă $S(z)$ și au sens rezultate de forma derivării sau integrării termen cu termen.

Definiţie 3.2: O funcție $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$ se numește *analitică* dacă poate fi dezvoltată într-o serie de puteri complexă cu discul de convergență inclus în A.

Dacă acesta este cazul, avem formula cunoscută:

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n.$$

Are loc rezultatul important:

Teoremă 3.1 (Weierstrass-Riemann-Cauchy)**:** *O funcție complexă definită pe o mulțime deschisă este analitică dacă și numai dacă este olomorfă.*

Deducem de aici că, dacă domeniul de definiție A al funcției complexe studiate, $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$, este o mulțime deschisă, atunci olomorfia (pe care o verificăm cu condițiile Cauchy-Riemann, de exemplu) este echivalentă cu analiticitatea, verificată cu ajutorul seriilor de puteri. Rezultă implicit că orice funcție olomorfă definită pe un deschis poate fi dezvoltată în serie de puteri.

Dar pentru cazul complex, avem și serii ceva mai complicate:

Definiţie 3.3: O serie de puteri de forma $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(z - z_0)^n$, cu $a_n, z, z_0 \in \mathbb{C}$ se numește *serie Laurent* centrată în punctul $z_0 \in \mathbb{C}$.

O serie Laurent este convergentă dacă și numai dacă atît partea pozitivă $a_n > 0$, cît și partea negativă, $a_n \leq 0$ sînt simultan convergente.

Partea pozitivă se numește *partea Taylor*, iar partea negativă se numește *partea principală*.

Pentru cazul Taylor, seriile uzuale pentru funcțiile elementare, împreună cu domeniile de

convergență, sînt date mai jos. În toate cazurile, $x \in \mathbb{R}$ se poate înlocui cu $z \in \mathbb{C}$.

$$
\begin{aligned}
e^x &= \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!} x^n, x \in \mathbb{R} \\
\frac{1}{1-x} &= \sum_{n\geq 0} x^n, |x| < 1 \\
\frac{1}{1+x} &= \sum_{n\geq 0} (-1)^n x^n, |x| < 1 \\
\cos x &= \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, x \in \mathbb{R} \\
\sin x &= \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, x \in \mathbb{R} \\
(1+x)^\alpha &= \sum_{n\geq 0} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, |x| < 1, \alpha \in \mathbb{R} \\
\arctan x &= \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, |x| \leq 1.
\end{aligned}
$$

Seriile pentru alte funcții se pot obține fie prin calcul direct, fie prin substituții, fie prin derivare sau integrare termen cu termen a seriilor de mai sus.

3.2 Singularități și reziduuri

În cazul funcțiilor reale, domeniul de definiție trebuie ales atent astfel încît să evităm „punctele cu probleme“. Exemplele tipice sînt cele în care se anulează numitorul unei fracții, cînd apar logaritmi sau radicali etc. Pentru funcții reale, cel mult putem calcula asimptote verticale în acele „puncte cu probleme“. Dar în cazul complex, distincția se face mult mai fin.

Definiţie 3.4: Fie $A \subseteq \mathbb{C}$ o mulțime deschisă nevidă și $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$ o funcție complexă, olomorfă pe A. Fie un punct $z_0 \in \mathbb{C}$.

Punctul z_0 se numește *punct singular izolat* (*singularitate izolată*) pentru f dacă există un disc centrat în z_0, de forma $B(z_0, r)$, cu $r \neq 0$, astfel încît, dacă eliminăm centrul discului, funcția este olomorfă pe $B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$.

Amintim că, dacă funcția este olomorfă pe *discul punctat* (i.e. discul $B(z_0, r)$, din care am scos centrul), atunci ea are o dezvoltare în serie Laurent, conform teoremei Weierstrass-Riemann-Cauchy.

Definiţie 3.5: În condițiile și cu notațiile din definiția anterioară, punctul $z_0 \in \mathbb{C}$ se numește *punct singular izolat* (*singularitate izolată*) dacă seria Laurent asociată funcției f are partea principală nulă, adică este o serie Taylor.

Definiţie 3.6: În condițiile și cu notațiile din definiția anterioară, punctul $z_0 \in \mathbb{C}$ se numește *pol* dacă în seria Laurent asociată funcției f există un număr finit de termeni nenuli în partea principală. Indicele ultimului termen nenul m (în sensul că $|m|$ este cel mai mare, iar $m < 0$) se numește *ordinul polului.*

Definiţie 3.7: În condițiile și cu notațiile din definiția anterioară, punctul $z_0 \in \mathbb{C}$ se numește *punct singular esențial* (*singularitate esențială*) dacă în partea principală a seriei Laurent asociată funcției f există o infinitate de termeni nenuli.

Idee intuitivă: Singularitățile, în general, sînt „puncte cu probleme". Chiar și în cazul real există această noțiune, întîlnită în analiză. De exemplu, un punct unghiular sau de întoarcere al unei funcții reale se numește singularitate. Alt exemplu la îndemînă: găurile negre sînt interpretate în cosmologie (ramura fizicii teoretice care utilizează geometria pentru studiul „formei" Universului) ca *singularități ale spațiu-timpului.* Dar, din fericire, în majoritatea cazurilor, singularitățile fie pot fi „ignorate" sau „eliminate" i.e. se poate extrage informația de bază și din domeniul din care ele au fost scoase. Amintiți-vă, de exemplu, că în analiza de liceu există o teoremă care afirmă că *dacă se scoate un număr numărabil de puncte din graficul unei funcții, integrala sa definită nu se schimbă.*

Similar este și cazul singularităților din analiza complexă: toate, cu excepția celor esențiale, pot fi „eliminate", adică se poate extrage informație foarte importantă despre comportamentul funcțiilor și în lipsa lor (sau, uneori, chiar *numai* din ele, ca în cazul reziduurilor, precum vom vedea).

Polii vor fi elementul central de studiu mai departe. Pentru ei, mai avem o caracterizare utilă:

Propoziţie 3.1: *În condițiile și cu notațiile de mai sus, punctul $z_0 \in \mathbb{C}$ este pol pentru funcția f dacă și numai dacă $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \infty$.*

Exemplu: Putem vedea foarte simplu acest lucru pentru funcția $f(z) = \dfrac{z}{z-1}$. Atunci $z = 1$ este pol simplu, deoarece $\lim\limits_{z \to 1} f(z) = \infty$ și mai mult, putem scrie dezvoltarea în serie Laurent a funcției f în jurul lui $z = 1$, sub forma:

$$f(z) = \frac{1 + z - 1}{z - 1} = \frac{1}{z - 1} + 1,$$

care are partea principală $\dfrac{1}{z-1}$, cu un singur termen (care dă ordinul polului).

Propoziţie 3.2: *În condițiile și cu notațiile de mai sus, punctul $z_0 \in \mathbb{C}$ este singularitate esențială dacă și numai dacă nu există $\lim\limits_{z \to z_0} f(z)$.*

Ajungem la o altă noțiune esențială:

Definiţie 3.8: În condițiile și cu notațiile de mai sus, fie z_0 o singularitate izolată a funcției f. Coeficientul a_{-1} din seria Laurent a funcției f în coroana $B(z_0; 0, r)$ se numește *reziduul* funcției în z_0 și se notează $\mathrm{Rez}(f, z_0)$.

Observaţie 3.1: În multe situații, reziduurile se pot calcula simplu cu teorema 2.4, dar uneori sîntem obligați să folosim definiția, pentru că limitele complexe se calculează mult mai dificil decît în cazul real.

Un exemplu este următorul: considerăm funcția $f(z) = \dfrac{1}{z \sin z^2}$. Vrem să calculăm $\mathrm{Rez}(f, 0)$. Evident, acest punct este pol, deoarece $\lim\limits_{z \to 0} f(z) = \infty$, dar orice formulă am folosi din teorema 2.4, nedeterminarea nu este eliminată. Astfel că sîntem obligați să folosim definiția, cu ajutorul seriei Laurent.

Ca în cazul seriei Taylor pentru funcția sinus, avem:

$$\begin{aligned} \sin z &= \frac{z}{1!} - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots \\ \Longrightarrow z \sin z^2 &= z \cdot \left(\frac{z^2}{1!} - \frac{z^6}{3!} + \frac{z^{10}}{5!} - \dots \right) \\ &= z^3 \left(1 - \frac{z^4}{3!} + \frac{z^8}{5!} - \dots \right). \end{aligned}$$

Atunci, inversînd, obținem funcția scrisă sub forma:

$$f(z) = z^{-3} \cdot \left(1 - \frac{z^4}{3!} + \frac{z^8}{5!} - \dots \right)^{-1}.$$

Vrem să inversăm seria din paranteză (admitem fără demonstrație că acest lucru este posibil), pentru ca în final, să putem scrie toată funcția ca o serie de puteri (în forma actuală nu este așa ceva!). Așadar, căutăm o serie de forma $\sum a_n z^n$, cu $n \in \mathbb{N}$, astfel încît:

$$\left(1 - \frac{z^4}{3!} + \frac{z^8}{5!} - \dots \right) \cdot \left(a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots \right) = 1.$$

Prin identificarea coeficienților, rezultă $a_0 = 1$, $a_2 = 0$. Făcînd acum înmulțirea, avem:

$$f(z) = \frac{1}{z^3} \sum_{n \geq 0} a_n z^n = \frac{a_0}{z^3} + \frac{a_1}{z^2} + \frac{a_2}{z} + a_3 + \dots.$$

Partea principală a seriei are 3 termeni nenuli, deci $z = 0$ este pol triplu (intuitiv, simplu pentru z și dublu pentru $\sin z^2$), deci rezultă $\mathrm{Rez}(f, 0) = a_2 = 0$.

3.3 Exerciții

1. Determinați dezvoltarea în serie Taylor sau Laurent pentru funcțiile următoare, în jurul punctelor indicate z_0, precizînd și domeniile pe care sînt valabile:

(a) $f(z) = \cos^2 z, z_0 = 0;$

(b) $f(z) = \dfrac{z+3}{z^2 - 8z + 15}, z_0 = 4;$

(c) $f(z) = \sin \dfrac{1}{1-z}, z_0 = 1;$

(d) $f(z) = \dfrac{2z^2 + 9z + 5}{z^3 + z^2 - 8z - 12}, z_0 = 1;$

(e) $f(z) = \dfrac{z-1}{z-2}, z_0 = 1;$

(f) $f(z) = \dfrac{1}{z^2 - 3z + 2}$, pe domeniile $|z| < 1$, $1 < |z| < 2$ și $|z| > 2$.

Indicație: Se pot folosi seriile uzuale, cu anumite substituții, dar atenție la domeniile de convergență, precum și la eventualii poli ai funcțiilor. A se vedea exemplul rezolvat de mai jos.

2. Determinați punctele singulare și precizați natura lor pentru funcțiile:

(a) $f(z) = \dfrac{z^5}{(z^2+1)^2};$

(b) $f(z) = z^3 \exp\left(-\dfrac{3}{z}\right);$

(c) $f(z) = \sin \dfrac{1}{z};$

(d) $f(z) = \dfrac{\sin 2z}{z^6};$

(e) $f(z) = \dfrac{6z+1}{z-3};$

(f) $f(z) = \dfrac{1}{z^2 \sin z};$

Indicație: După identificarea „punctelor cu probleme“, se cercetează existență limitei către punctele respective și/sau se utilizează dezvoltarea în serie Taylor/Laurent.

3. Calculați:

(a) $\displaystyle\int_{|z|=1} \frac{z^2 + \exp(z)}{z^3} dz$;

(b) $\displaystyle\int_{\gamma} (z+1) \exp\left(\frac{1}{z+1}\right) dz$, unde $\gamma : x^2 + y^2 + 2x = 0$;

(c) $\displaystyle\int_{|z|=r} \frac{\exp(z^{-1})}{1-z} dz$, pentru $r \in \left\{\frac{1}{2}, 1, 2\right\}$.

Indicație: Se folosește teorema reziduurilor.

Exemplu rezolvat pentru seria Laurent: Să se dezvolte funcția

$$f(z) = \frac{2z^2 + 3z - 1}{z^3 + z^2 - z - 1}$$

în jurul originii și în jurul punctelor $z = \pm 1$.

Soluție: Numitorul se descompune sub forma $(z-1)(z+1)^2$, deci avem un pol simplu $z = 1$ și un pol dublu $z = -1$.

Putem descompune funcția în fracții simple, sub forma:

$$f(z) = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{z+1} + \frac{1}{(z+1)^2}.$$

Primii doi termeni sînt sume de serii geometrice, iar al treilea poate fi obținut prin derivarea seriei geometrice:

$$\frac{1}{z+1} = \sum (-1)^n z^n \Longrightarrow -\frac{1}{(z+1)^2} = \sum (-1)^{n+1}(n+1) z^n,$$

după ce am făcut trecerea $n \mapsto n+1$, întrucît seria derivatelor ar fi pornit de la $n = 1$, dat fiind termenul z^{n-1}.

Pe cazuri acum:

Pentru $|z| < 1$: funcția este olomorfă, deoarece nu avem niciun pol în acest disc deschis. Atunci putem scrie direct seria ca sumă a celor trei serii corespunzătoare:

$$f(z) = -\sum_{n\geq 0} z^n + \sum_{n\geq 0} (-1)^n z^n + \sum_{n\geq 0} (-1)^n (n+1) z^n = \sum_{n\geq 0} z^n \left(-1 + (-1)^n + (-1)^n (n+1)\right).$$

În jurul punctului $z = -1$, unde avem pol, trebuie să rescriem funcția sub forma:

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)^2} + \frac{1}{z+1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z+1}{2}},$$

astfel punînd în evidență puteri (negative!) ale lui $z+1$. Primii doi termeni nu necesită prelucrare, iar pentru al treilea, întrucît ne aflăm în domeniul de convergență a seriei geometrice, adică $|z+1| < 2$ putem scrie:

$$\frac{1}{1 - \frac{z+1}{2}} = \sum_{n\geq 0} \left(\frac{z+1}{2}\right)^n.$$

În jurul punctului $z = 1$, unde avem din nou pol, rescriem funcția sub forma:

$$f(z) = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z-1}{2}} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{z-1}{2}\right)^2}.$$

Primul termen nu necesită prelucrare, iar pentru al doilea, remarcăm că ne aflăm în interiorul domeniului său de convergență, căci $|z-1| < 2$ și atunci avem direct suma seriei geometrice:

$$\frac{1}{1 + \frac{z-1}{2}} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left(\frac{z-1}{2}\right)^n.$$

Al treilea termen se obține prin derivarea termen cu termen a seriei de mai sus (ca în cazul de la început) și avem:

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{z-1}{2}\right)^2} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{(n+1)(z-1)^n}{2^n}$$

și în fine, funcția se obține ca sumă a acestor trei serii, adică, după calcule:

$$f(z) = \frac{1}{z-1} + \sum_{n \geq 0} \frac{n+3}{2^{n+2}} (z-1)^n.$$

SEMINAR 4

TRANSFORMATA LAPLACE

4.1 Definiții și proprietăți

Transformata Laplace este o transformare integrală, care se poate aplica unor funcții speciale, numite *funcții original*.

Definiţie 4.1: O funcție $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$ se numește *original* dacă:

(a) $f(t) = 0$ pentru orice $t < 0$;

(b) f este continuă (eventual pe porțiuni) pe intervalul $[0, \infty)$;

(c) Este mărginită de o exponențială, adică există $M > 0$ și $s_0 \geq 0$ astfel încît:

$$|f(t)| \leq Me^{s_0 t}, \quad \forall t \geq 0.$$

Numărul s_0 se mai numește *indicele de creștere* al funcției f.

Vom nota cu $\mathcal{O}$ mulțimea funcțiilor original.

Pornind cu o funcție original, definiția transformatei Laplace este:

Definiţie 4.2: Păstrînd contextul și notațiile de mai sus, fie $f \in \mathcal{O}$ și mulțimea:

$$S(s_0) = \{s \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(s) > s_0\}.$$

Funcția:

$$F : S(s_0) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$$

se numește *transformata Laplace* a lui f sau *imaginea Laplace* a originalului f.

Vom mai folosi notația $F = \mathcal{L}f$ sau, explicit, $\mathcal{L}f(t) = F(s)$.

Proprietățile esențiale ale transformatei Laplace sînt date mai jos. Fiecare dintre ele va fi folosită pentru a calcula o transformată Laplace pentru o funcție care nu se regăsește direct într-un tabel de valori.

- **Liniaritate:** $\mathcal{L}(\alpha f + \beta g) = \alpha \mathcal{L} f + \beta \mathcal{L} g$, pentru orice $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, iar f, g funcții original;
- **Teorema asemănării:**
$$\mathcal{L} f(\alpha t) = \frac{1}{\alpha} F\left(\frac{s}{\alpha}\right);$$
- **Teorema deplasării:**
$$\mathcal{L}\left(f(t) e^{s_0 t}\right) = F(s - s_0);$$
- **Teorema întîrzierii:** Definim *întîrziata cu* τ a funcției $f \in \mathcal{O}$ prin:
$$f_\tau(t) = \begin{cases} 0, & t < \tau \\ f(t - \tau), & t \geq \tau \end{cases}.$$
Atunci, dacă $\mathcal{L} f(t) = F(s)$, $\mathcal{L} f_\tau(t) = e^{-st} F(s)$;
- **Teorema derivării imaginii:**
$$\mathcal{L}\left(t^n f(t)\right) = (-1)^n F^{(n)}(s);$$
- **Teorema integrării originalului:** Fie $f \in \mathcal{O}$, $\mathcal{L} f(t) = F(s)$ și $g(t) = \displaystyle\int_0^t f(\tau) d\tau$. Atunci:
$$\mathcal{L} g(t) = \frac{1}{s} F(s);$$
- **Teorema integrării imaginii:** Fie $\mathcal{L} f(t) = F(s)$ și G o primitivă a lui F în $S(s_0)$, cu $G(\infty) = 0$. Atunci:
$$\mathcal{L} \frac{f(t)}{t} = -G(s).$$

4.2 Tabel de transformate Laplace

În tabelul de mai jos, vom considera funcțiile $f(t)$ ca fiind funcții original, adică nule pentru argument negativ. Echivalent, putem gîndi $f(t)$ ca fiind, de fapt, înmulțite cu *funcția lui Heaviside*:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}.$$

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(s))$	$F(s) = \mathcal{L}(f(t))$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$u(t-\tau)$	$\frac{1}{s}e^{-\tau s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$t^n e^{-\alpha t}$	$\frac{n!}{(s+\alpha)^{n+1}}$
$e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{s+\alpha}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$\sinh(\alpha t)$	$\frac{\alpha}{s^2-\alpha^2}$
$\cosh(\alpha t)$	$\frac{s}{s^2-\alpha^2}$
$e^{-\alpha t}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$
$e^{-\alpha t}\cos(\omega t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha^2)+\omega^2}$
$\ln t$	$-\frac{1}{s}\left(\ln s + \gamma^{1}\right)$

[1] Constanta Euler-Mascheroni, $\gamma \simeq 0,577\cdots \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$

4.3 Exerciții

1. Calculați transformatele Laplace pentru funcțiile (presupuse original):

(a) $f(t) = 1, t \geq 0$;

(b) $f(t) = t, t \geq 0$;

(c) $f(t) = t^n, n \in \mathbb{N}$;

(d) $f(t) = e^{at}, t \geq 0, a \in \mathbb{R}$;

(e) $f(t) = \sin(at), t \geq 0, a \in \mathbb{R}$.

Soluție: (a) Avem direct din definiție:

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} dt = \lim_{n\to\infty} \int_0^n e^{-st} dt = \frac{1}{s}, s > 0.$$

(b) Integrăm prin părți și obținem $F(s) = \dfrac{1}{s^2}$.
(c) Facem substituția $st = \tau$ și găsim:

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} t^n dt = \frac{1}{s^{n+1}} \int_0^\infty e^{-\tau} \tau^n d\tau = \frac{n!}{s^{n+1}},$$

pentru $s > 0$, folosind funcția Gamma a lui Euler:

$$\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1} e^{-x} dx, a > 0, \quad \Gamma(n+1) = n!, n \in \mathbb{N}.$$

(d) $F(s) = \displaystyle\int_0^\infty e^{at}\, e^{-st} dt = \int_0^\infty e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}, s > a.$
(e) Integrăm prin părți și ajungem la:

$$F(s) = \frac{1}{a} - \frac{s^2}{a^2} F(s) \Longrightarrow F(s) = \frac{a}{s^2 + a^2}, s > 0.$$

2. Folosind tabelul de valori și proprietățile, să se determine transformatele Laplace pentru funcțiile (presupuse original):

(a) $f(t) = 5$;

(b) $f(t) = 3t + 6t^2$;

(c) $f(t) = e^{-3t}$;

(d) $f(t) = 5e^{-3t}$;

(e) $f(t) = \cos(5t)$;

(f) $f(t) = \sin(3t)$;

(g) $f(t) = 3(t-1) + e^{-t-1}$;

(h) $f(t) = 3t^3(t-1) + e^{-5t}$;

(i) $f(t) = 5e^{-3t}\cos(5t)$;

(j) $f(t) = e^{2t}\sin(3t)$;

(k) $f(t) = te^{-t}\cos(4t)$;

(l) $f(t) = t^2\sin(3t)$;

(m) $f(t) = t^3\cos t$.

Indicații: În majoritatea cazurilor, se folosește tabelul și proprietatea de liniaritate. În plus:
(i, j) Folosim $\mathcal{L}(e^{at}f(t)) = F(s-a)$;
(k) Folosim $\mathcal{L}(tf(t)) = -\dfrac{d}{ds}\mathcal{L}(f(t))$;
(l) Folosim $\mathcal{L}(t^n f(t)) = (-1)^n \dfrac{d^n F(s)}{ds^n}$;

3. Folosind teorema derivării imaginii, să se determine transformatele Laplace pentru funcțiile (presupuse original):

(a) $f(t) = t$;

(b) $f(t) = t^2$;

(c) $f(t) = t\sin t$;

(d) $f(t) = te^t$.

Indicație: Conform proprietății de derivare a imaginii, avem:

$$\mathcal{L}(tf(t)) = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}(f(t)).$$

4. Folosind teorema integrării originalului, să se determine transformatele Laplace pentru funcțiile (presupuse original):

(a) $f(t) = \displaystyle\int_0^t \cos(2\tau)d\tau$;

(b) $f(t) = \int_0^t e^{3\tau} \cos(2\tau) d\tau$;

(c) $f(t) = \int_0^t \tau e^{-3\tau} d\tau$.

Indicație: Conform proprietății de integrare a originalului, avem:

$$\mathcal{L} \int_0^t f(\tau) d\tau = \frac{F(s)}{s}.$$

4.4 Aplicații ale transformatei Laplace

Principala aplicație a transformatei Laplace este pentru rezolvarea ecuațiilor și sistemelor diferențiale de ordinul întîi sau superior.

Aceste aplicații se bazează pe calculele care se pot obține imediat din definiția transformatei Laplace și a proprietăților sale:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}f' &= s\mathcal{L}f - f(0) \\ \mathcal{L}f'' &= s^2\mathcal{L}f - sf(0) - f'(0). \end{aligned}$$

De fapt, în general, avem:

$$\mathcal{L}f^{(n)} = s^n\mathcal{L}f - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0).$$

De asemenea, pentru integrale, știm deja teorema integrării originalului:

$$\mathcal{L} \int_0^t f(\tau) d\tau = \frac{1}{s}F(s), \quad F(s) = \mathcal{L}f(t).$$

Rezultă, folosind transformarea inversă:

$$\int_0^t f(\tau) d\tau = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}F(s)\right).$$

De exemplu, pentru a rezolva ecuația diferențială:

$$y'' + ay' + by = r(t), \quad y(0) = K_0, y'(0) = K_1,$$

aplicăm transformata Laplace și folosim proprietățile de mai sus. Fie $Y = \mathcal{L}y(t)$

Se obține ecuația algebrică:

$$(s^2Y - sy(0) - y'(0)) + a(sY - y(0)) + bY = R(s),$$

unde $R(s) = \mathcal{L}r$. Forma echivalentă este:

$$(s^2 + as + b)Y = (s + a)y(0) + y'(0) + R(s).$$

Împărțim prin $s^2 + as + b$ și folosim formula:

$$Q(s) = \frac{1}{s^2 + as + b} = \frac{1}{(s + \frac{1}{2}a)^2 + b - \frac{1}{4}a^2},$$

de unde rezultă:

$$Y(s) = \big((s + a)y(0) + y'(0)\big)Q(s) + R(s)Q(s).$$

În forma aceasta, descompunem $Y(s)$ în fracții simple, dacă este nevoie și folosim tabelul de transformate Laplace, pentru a afla $y = \mathcal{L}^{-1}(Y)$.

De exemplu:

$$y'' - y = t, \quad y(0) = 1, y'(0) = 1.$$

Soluție: Aplicăm transformata Laplace și ajungem la ecuația:

$$\begin{aligned} s^2 Y - sy(0) - y'(0) - Y &= \frac{1}{s^2} \\ (s^2 - 1)Y &= s + 1 + \frac{1}{s^2}. \end{aligned}$$

Rezultă $Q = \dfrac{1}{s^2 - 1}$ și ecuația devine:

$$\begin{aligned} Y &= (s + 1)Q + \frac{1}{s^2}Q \\ &= \frac{s + 1}{s^2 - 1} + \frac{1}{s^2(s^2 - 1)} \\ &= \frac{1}{s - 1} + \left(\frac{1}{s^2 - 1} - \frac{1}{s^2}\right) \end{aligned}$$

Folosind tabelul și proprietățile transformatei Laplace, obținem soluția:

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}Y \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^{-1}}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 - 1}\right) - \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2}\right) \\ &= e^t + \sinh t - t. \end{aligned}$$

4.5 Exerciții

1. Să se rezolve următoarele probleme Cauchy, folosind transformata Laplace:

(a) $y'(t) + 2y(t) = 4t, y(0) = 1$;

(b) $y'(t) + y(t) = \sin 4t, y(0) = 0$;

(c) $y''(t) + 2y'(t) + 5y(t) = 0, y(0) = 0, y'(0) = 0$;

(d) $2y''(t) - 6y'(t) + 4y(t) = 3e^{3t}, y(0) = 1, y'(0) = -1$;

(e) $y''(t) - 2y(t) + y(t) = e^t, y(0) = -2, y'(0) = -3$;

(f) $y''(t) + 4y(t) = 3\cos^2(t), y(0) = 1, y'(0) = 2$.

2. Să se rezolve următoarele sisteme diferențiale:

(a) $\begin{cases} x' + x + 4y & = 10 \\ x - y' - y & = 0 \\ x(0) = 4, & y(0) = 3 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x' + x - y & = e^t \\ y' + y - x & = e^t \\ x(0) = 1, & y(0) = 1 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x' + 2y' + x - y & = 5\sin t \\ 2x' + 3y' + x - y & = e^t \\ x(0) = 2, & y(0) = 1 \end{cases}$

Indicație: Aplicăm transformata Laplace fiecărei ecuații și notăm $\mathcal{L}x(t) = X(s)$ și $\mathcal{L}y(t) = Y(s)$. Apoi rezolvăm sistemul *algebric* obținut cu necunoscutele X și Y, cărora la final le aplicăm transformata Laplace inversă.

4.6 Formula de inversare Mellin-Fourier

În cazul simplu, dacă se dă o imagine Laplace și vrem să recuperăm funcția original, putem pur și simplu să citim tabelul de transformate de la stînga la dreapta, eventual după prelucrarea imaginii Laplace, precum am văzut în exemplele de mai sus. Dar avem nevoie și de o metodă care să funcționeze pe cazul general. Mai precis, avem nevoie de o metodă de a *inversa* transformatele Laplace. Această metodă este dată de formula de inversare Mellin-Fourier, pe care o prezentăm mai jos într-o variantă simplificată, mai potrivită pentru aplicații.

Teoremă 4.1 (Mellin-Fourier)**:** *Fie f o funcție original, $F = \mathcal{L}f$.*

Atunci are loc egalitatea:

$$f(t) = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Rez}\left(F(p)e^{pt}, p_k\right).$$

Deoarece avem mai multe moduri particulare de a calcula reziduurile, distingem și aici două calcule speciale:

- Dacă $p_1, p_2, \dots, p_r$ sînt poli de ordin $n_1, n_2, \dots, n_r$, atunci formula de inversare se mai scrie:

$$f(t) = \sum_{k=1}^{r} \frac{1}{(n_k - 1)!} \cdot \lim_{p \to p_k} \frac{d^{n_k - 1}}{dp^{n_k - 1}} \left[F(p)(p - p_k)^{n_k} e^{pt}\right];$$

- Dacă imaginea Laplace se poate scrie $F(p) = \dfrac{A(p)}{B(p)}$, unde A și B sînt polinoame cu coeficienți reali, astfel încît grad$(A) <$ grad$B$, atunci formula de inversare devine:

$$f(t) = \sum_{k} \operatorname{Rez}\left(\frac{A(p)}{B(p)} e^{pt}, p_k\right) + \sum_{k} 2\operatorname{Re}\left(\operatorname{Rez}\left(\frac{A(p)}{B(p)} e^{pt}, p_k\right)\right),$$

  unde prima sumă se calculează pentru polii reali, iar cea de-a doua, pentru polii complecși cu partea imaginară pozitivă.

Exemplu: Determinați funcția original corespunzătoare imaginii Laplace:

$$F(p) = \frac{3p - 4}{p^2 - p - 6}.$$

Soluție: Observăm că avem $p_1 = 3, p_2 = -2$ poli simpli. Atunci rezultă:

$$f(t) = \operatorname{Rez}\left(\frac{3p - 4}{p^2 - p - 6} e^{pt}, 3\right) + \operatorname{Rez}\left(\frac{3p - 4}{p^2 - p - 6} e^{pt}, -2\right).$$

Cum ambii sînt poli simpli, reziduurile se calculează folosind formula din teorma 2.4(3) și se obține în final $f(t) = e^{3t} + 2e^{-2t}$.

Observaţie 4.1: Această problemă, ca și altele, pot fi rezolvate și fără formula de inversare. Trebuie doar atenție și suficient exercițiu astfel încît, în afară de citirea „invers“ a tabelului de transformate Laplace, să putem folosi și teoreme de tip întîrziere, derivarea originalului etc. De exemplu, exercițiul de mai sus putea începe cu descompunerea în fracții simple:

$$\frac{3p - 4}{p^2 - p - 6} = \frac{A}{p - 3} + \frac{B}{p + 2}.$$

Se determină A și B, apoi se folosește tabelul de transformate.

INDEX

formula
- Cauchy, 10

funcție
- analitică, 20
- complexă
  - reziduu, 12
- original, 27

integrală
- complexă, 9
- trigonometrică, 18

serie
- de puteri complexă, 19
- Laurent, 20

singularitate
- aparentă, 21
- esențială, 22
- izolată, 21
- pol, 22
- reziduu, 23

teorema
- calculul reziduurilor, 12
- Cauchy, 9
- Mellin-Fourier, 35
- reziduurilor, 13

transformata
- Laplace, 27